

Mathematik M7: Hauptsatz, orientierte Flächenbilanz und aktuelle Voraussetzungen

Kanonische Kapitelsicht

1 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:5b40b9ce07cf31c700a9f5ac367dc66572bf809c693baccdd23802c0ba9a3702

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

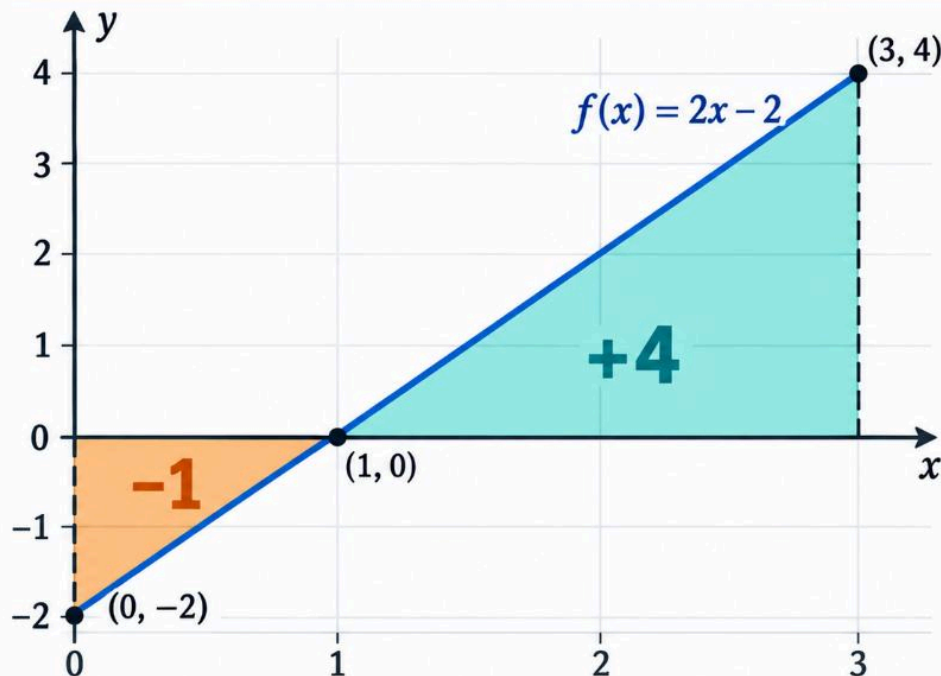
Mathematik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführung in die Integralrechnung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen

Lernziel-ID b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung

Hauptsatz: Flächen mit Vorzeichen bilanzieren



$$F(x) = x^2 - 2x$$

$$F'(x) = 2x - 2$$

$$\int_0^3 f(x) dx = F(3) - F(0) = 3$$

$$-1 + 4 = 3$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen Ableitung und Integral beschreiben, mit einer passenden Stammfunktion das bestimmte Integral über $F(b) - F(a)$ berechnen und das Ergebnis als orientierte Flächenbilanz deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Flächen unter Graphen näherungsweise bestimmen](#) 94d63ad9-ae1c-5ff2-b95e-188a9f5ebec6

[Stammfunktionen ganzrationaler Funktionen ohne Hilfsmittel bestimmen](#) 31be24f8-3ab1-54d2-856d-fa9b7f36552f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Lineare Algebra und Analytische Geometrie](#) bd55594a-3e86-5997-8324-4f2f1349fd2a

[Gesamtbestände und Gesamteffekte aus Änderungsraten oder Randfunktionen ermitteln](#) 23c8b5f9-ab35-4971-a3d4-b76a669a9995

[Modelle mit Differenzialgleichungen erster Ordnung bilden](#) 57e4218e-4f09-5339-8764-c989befa244e

[Einfache Integrale berechnen](#) a9ed219d-d497-55e5-a4e9-4d45d254f6b

[Differentialrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden \(LK\)](#) dc12f281-f161-572b-a973-8485aeb2498

[Einfache gebrochen rationale Funktionen untersuchen](#) 51686d85-0301-559e-bab9-bd9411c3e7ce

[Intervalladditivität und Linearität von Integralen nutzen](#) 649b673c-1a74-5dc5-af01-b4c9e98b989d

[Integralrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden \(LK\)](#) 0b162cb8-8507-5ac2-b9d6-57f49f4d3f35

[Wurzelfunktionen beschreiben und darstellen](#) 5dabf0b3-89b1-59a6-ae57-014f92becd3b

[Flächen mit Integralen berechnen](#) e9114fc2-1a87-5ef5-8fa3-7e4c9bbe0dd

[Analysis-Modelle in Sachzusammenhängen validieren \(LK\)](#) 71fe4a39-38e8-5c6a-2713989f-75d2-5455-a8cb-bcd3888c49a9

[Verschiebungen von Funktionsgraphen beschreiben](#) dd8c5e08-9cc6-53c8-b317-ebaba277c776

[Integralterme interpretieren und begründen](#) 34684a97-8c64-5b06-81e2-6ac818732d60

[Analysisgrundlagen in O1: Anschlussaufgaben nutzen](#) 772b11c9-1348-5ab9-bc3f-458c46b312b6

[Streckungen und Stauchungen von Funktionsgraphen beschreiben](#) 772b11c9-1348-5ab9-bc3f-458c46b312b6

[Bestände und Mittelwerte modellieren](#) 889ef78a-f282-5593-89be-0f2cb95578ac

[Stammfunktionen durch Ableiten nachweisen](#) 93fcf49d-a88c-Saa5-a5b2-cb4ee56fdae4

[Spiegelungen von Funktionsgraphen beschreiben](#) 4c636909-4b58-Sac8-915c-82c348ae1c14